

The background of the slide is a dark, semi-transparent image of a surgical procedure. A large, white, L-shaped frame is overlaid on the image, with the top-left corner on the left and the bottom-right corner on the right. The text is centered within this frame.

EKSTRAVAZASYON

ONKOLOJİ DERNEĞİ EKSTRAVAZASYON REHBERİ

İÇERİK

- Ekstravazasyonu Önleme
- Ekstravazasyonu Tanılama
- Ekstravazasyonun Yönetimi
- Hasta ve Ailenin Eğitimi
- Ekstravazasyon Sonrası Takip



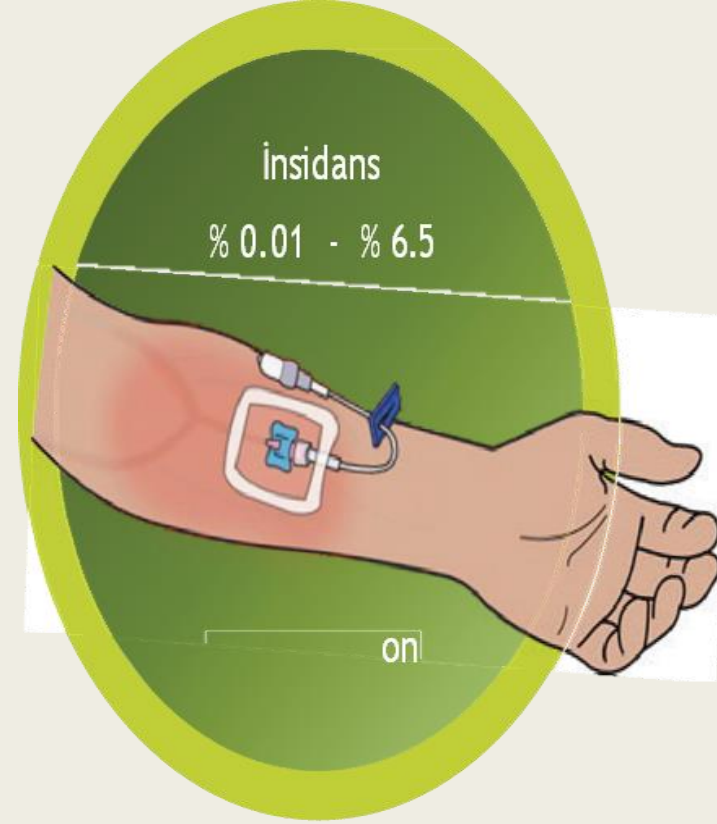
- Ekstravazasyon; bolus ya da infüzyon olarak ilacın damar içine uygulaması sırasında, damarın hasara uğraması sonucunda ilacın damar dışına sızması sonucunda oluşan ***doku hasarı*** olarak tanımlanır.

Genel insidansının

%0.01 – %6.5,

port kullanımında ise

%0.3 – %4.7 arasında olduđu bildirilmiřtir.



EKSTRAVAZASYON

Antineoplastik ajanlar

PH değeri fizyolojik olmayan ajanlar

Vazopressörler

Hiperosmolar çözeltiler



Ciddi doku hasarına ve Nekroza neden olur.

Hastaların yaşam kalitesini düşürür.

Sağlık uzmanlarının bakım yükü artar.

Ekstravazasyon Risk Faktörleri

Hasta Özellikleri

- Yaş (yaşlı, çocuk)
- Ven yapısı (ince, hassas)
- Sekonder hastalıklar (diyabet, periferik nöropati)
- İletişim güçlükleri (küçük çocuklar, göçmen)
- Ekstremiteler hareketliliği

Tedavi Alanı ve Damar yapısı

- Hareketli ekstremitelerde bulunması
- Damarların ince, hassas veya sklerotik olması
- Dolaşım/pıhtılaşma sorunu

Tedavi Protokolü

- Vezikant ilaç uygulama
- İlaç konsantrasyonu ve miktarı
- Çoklu vezikan ve iritan ajan kullanımı öyküsü

Ekstravazasyon Risk Faktörleri

Hemşire özellikleri

- Damaryolu açma deneyimi
- Meslekte çalışma yılı
- Eğitim ve sertifika sahibi olma
- Damaryolu açarken deneme sayısı

Vasküler Giriş

- Damara giriş sayısı
- Tedavi süresi
- Anjiyoya tipi ve numarası
- Damar yolu için kullanılan bölge
- Tespit için kullanılan bant/örtü

Tedavi Süreci

- İnfüzyon süresi
- Kan geri dönüşü
- Set bağlantılarının ayrılması
- Bolus infüzyon uygulaması

HASTA ÖZELLİKLERİ

Ekstravazasyon gelişme riski özellikle yaşlı (>60 yaş) ve çocuk (≤ 10 yaş) hastalarda daha yüksektir.

Ekstravazasyon gelişen 515 hastanın incelendiği bir çalışmada ektrava-zasyon gelişen hastaların %45.8'inin ≥ 70 yaş üzeri olduğu bildirilmiştir.

HASTA ÖZELLİKLERİ

- Ekstravazasyon öyküsü olan hastaların incelendiği bir retrospektif çalışmada, hastaların damar yapısının bozulmasında önemli olan diyabetin (%21.8) ve arteriyel hipertansiyonun (%16.7) ekstravazasyonun gelişiminde önemli risk faktörleri olduğu bildirilmiştir.

HASTA ÖZELLİKLERİ

- İletişim güçlüğü yaşayan hastalar (örneğin, küçük çocuklar veya dil bariyeri olan bireyler),
- Diyaliz fistülü
- Mastektomi
- Amputasyon
- Kombine tedaviler

IV KANÜLASYON RİSK TANILAMA ARACI

KRİTERLER	Puan
Damar Özellikleri	
• Hastanın damarları küçük ve hassas (Yaş, diyabet, uzun süreli steroid kullanımı ile ilişkili olabilir)	1
• Turnike uygulandığında ön kolunda belirgin hale gelen damar sayısı 2' den az	1
Önceki Girişimler ve Venöz Durum	
• Hastanın damar yolu açma girişiminde birden fazla denenme yapılmış	2
• Yakın zamanda hastaneye yatış, kollarda ekimoz, sık kan alma ya da IV tedavi alma hikayesi	1
Ekstremitte Kullanımı Kısıtlılığı	
• Hastanın damar yolu açılması için seçilecek ekstremitte/bölge sayısı sınırlı (Aksiller lenf nodu diseksiyonu, lenfödem, diyaliz fistülü vb.)	2
Nörolojik ve <u>Dolaşımsal</u> Faktörler	
• Hastanın <u>mental</u> durumunda değişim ya da bilişsel fonksiyonlarında azalma var	1
• Periferik nöropati, diyabet veya periferik arter hastalığı nedeniyle dolaşım/duyu bozukluğu var	2
Yaş Faktörü	
• 60 yaş üzeri veya 10 yaş ve altı	1
TOPLAM PUAN	

IV Kanülasyon Riski Skoruna Göre Karar

- 0-2 puan: Normal damar erişimi → IV kanülasyonda standart yaklaşım kullanılır.
- 3-4 puan: Orta düzeyde damar erişim zorluğu → IV kanülasyonun deneyimli bir hemşire tarafından gerçekleştirilmesi önerilir.
- 5+ puan: Yüksek damar erişim zorluğu → IV kanülasyon ultrason eşliğinde gerçekleştirilmeli ya da santral venöz kateter uygulaması için hasta girişimsel radyolojiye yönlendirilmelidir.

TEDAVI ALANI VE DAMAR YAPISI

- Tedavi alanının vücudun hareketli ekstremitelerde bulunması,
- Damar yapısının ince, hassas veya sklerotik olması,
- Dolaşım veya pıhtılaşma sorunları,
- Tedavi protokolünde yer alan ilaçların özellikleri

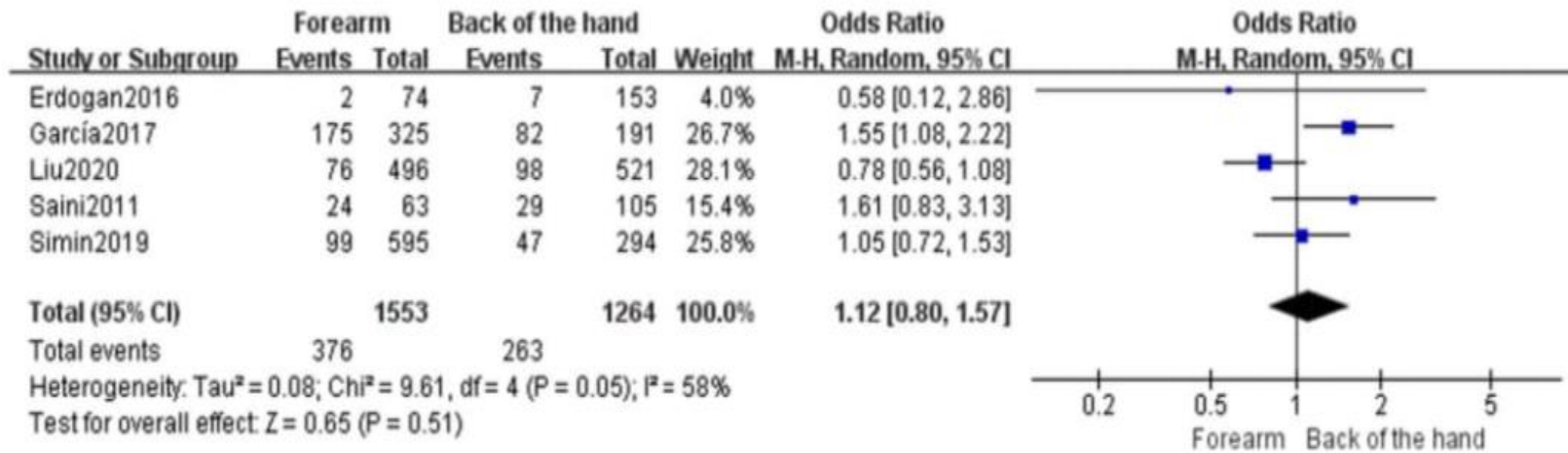
200 kanser hastasının katılımı ile gerçekleştirilen farklı bir çalışmada da ≥ 3 periferik damar yolu açma girişiminin denenmesinin infiltrasyon için önemli bir risk faktörü olduğu vurgulanmıştır. Bu bulgular, periferik damar yolu uygulamalarında damar yolu açılmadan dikkatli değerlendirmenin yapılmasının, hassas ve vasküler girişi zor olan hastalarda damar yolunun rehberler doğrultusunda oluşturulan bir protokol izlenerek açılmasının önemli olduğunu göstermektedir.



VASKÜLER GİRİŞ ARACI

- Tedavide kullanılacak olan venöz giriş aracı, hastanın damar yapısı, ilacın akış hızı ve ozmolaritesi ve tedavi süresi göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.
- Doğru vasküler aracın seçilmesi, girişim sayısının azalmasını ve damar yapısının korunmasını sağlar.
- Periferik kateterler ile kıyaslandığında santral venöz kateterlerin kullanımı ekstrevasasyon gelişme riskini azaltmada önemli katkı sağladığı bildirilmiştir
- Periferik kateterlerin kullanımı mümkün olduğunca kısa süreli tedavilerde ve santral venöz kateterlerin kullanımı ise uzun tedavilerde tercih edilmelidir
- Çalışmalarda ekstrevasasyon gelişme riskinin santral venöz kateterden yapılan uygulamalar için %0.01, periferik kateterden yapılanlar için ise %0.18 olduğu bildirilmiştir .
- Ulusal İnfüzyon ve Damar Erişimi Derneğinin yayınladığı rehberde de uzun süreli vezikant ilaç uygulamalarının geçici santral venöz kateter ile yapılmasının daha uygun olacağı bildirilmiştir.

Genel çalışmada; IV giriş bölgesi ön kol ve elin sırtında olması infiltrasyon/ekstravazasyon insidansını etkilemediği saptandı.



Çapı büyük olan periferik kateterler, ilaçların damar içinde daha dengeli dağılmasını sağlarken, çapı ince olan periferik kateterler doku hasarının gelişme oranını azaltmaktadır!!!

■ PH DEĞERİ

- Vücut sıvılarının normal pH aralığı 7.35 ile 7.45 arasındadır.

Örneğin, pH değeri düşük olan gemsitabin (Gemzar, Eli Lilly, pH 2.7-3.3), damar duvarında tahriş riskini artıran ajanlardan biridir.

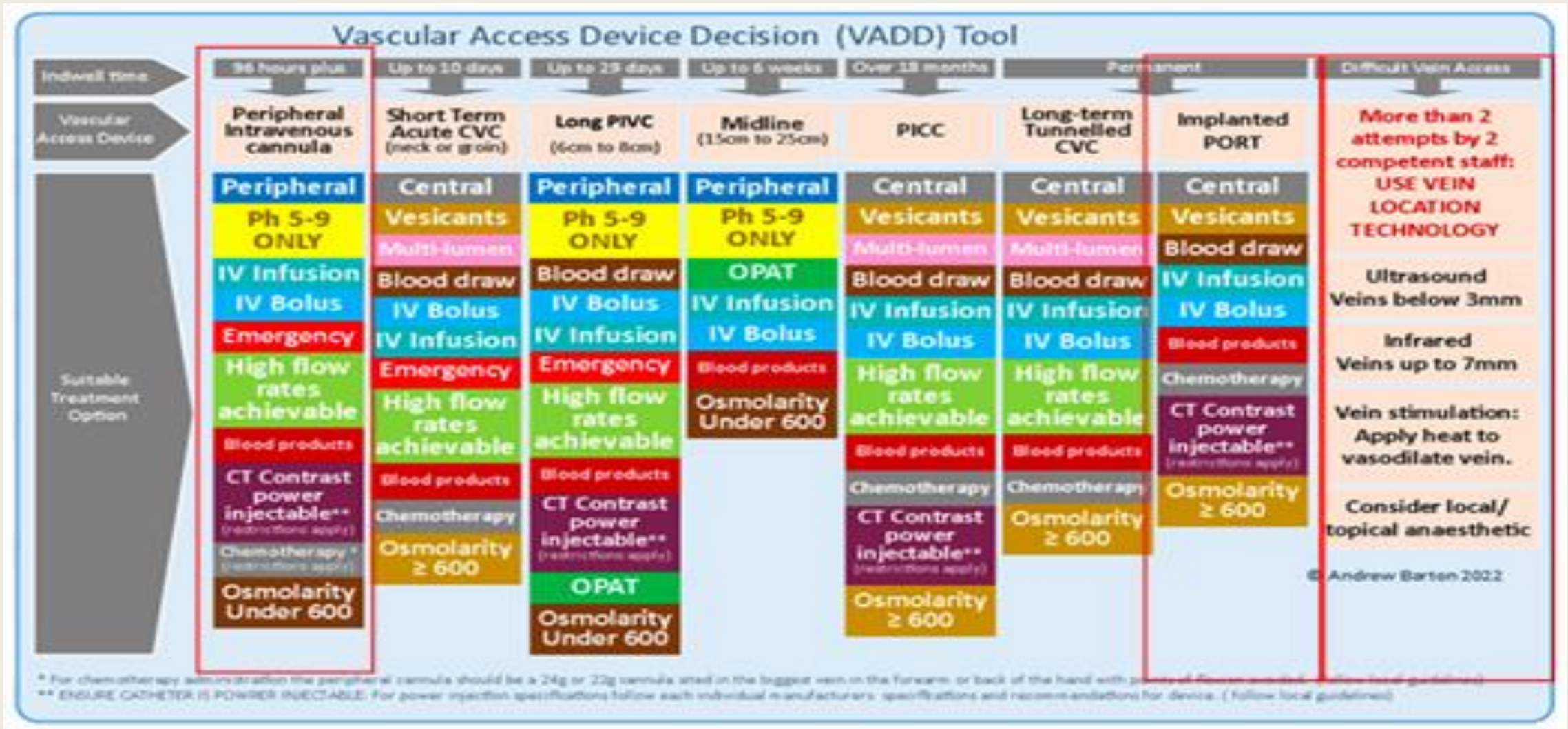
- İnfüzyon Hemşireleri Derneği (INS) İnfüzyon Hemşireliği Uygulama Standartları'na göre, pH'ı 5'in altında veya 9'un üzerinde olan solüsyonların santral venöz kateter ile uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

- OZMOLARİTE (partikül konsantrasyonu)
 - *İzotonik solüsyonlar, vücut sıvılarıyla aynı ozmolariteye sahiptir (250-375 mOsm/L).*
 - *Hipotonik solüsyonlar, izotonik solüsyonlardan daha az partikül içerir. Ozmolaritesi 250 mOsm/L'nin altındadır.*
 - *Hipertonik solüsyonlar, 375 mOsm/L'nin üzerinde bir ozmolariteye sahiptir.*
- INS Standartlarına göre, ozmolaritesi 600 mOsm/L'nin üzerinde olan sıvılar SVK ile infüze edilmelidir. Hiperozmolar solüsyonlara örnek olarak parenteral beslenme verilebilir.

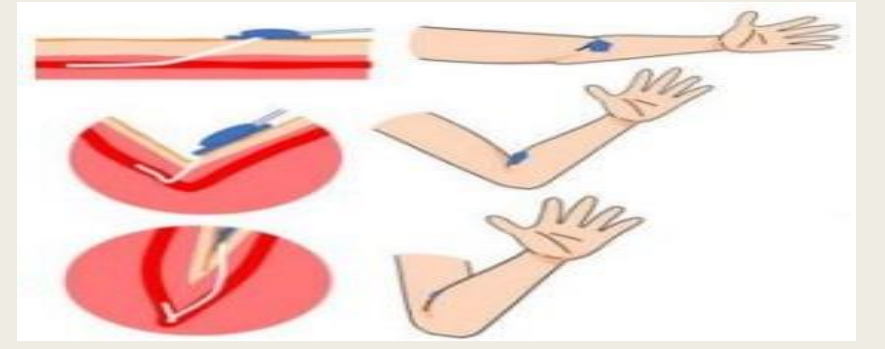
1. Coyle CE, Griffie J, Czaplewski LM. Eliminating extravasation events: A multidisciplinary approach. Journal of Infusion Nursing. 2015 Jun 1;38(3):43-50.

- Hem yüksek veya düşük pH'a hem de yüksek ozmolariteye sahip ilaçların uygulanması venospazma neden olabilir. Bu durum damarın kasılarak daralmasına yol açar ve periferik IV kateter bölgesinde geri basınca sebep olur. Venospazm, damarın delinme noktasında genişleme yaratarak infüzyon sıvısının çevre dokulara sızmasına ve infiltrasyon veya ekstreavazasyona yol açabilir.

DOĞRU VASKÜLER ERİŞİM ARACINI SEÇME



PERİFERİK DAMAR YOLUNU AÇMA



- Ekstravazasyon riskini en aza indirmek için, damar yolunu açarken hastanın damar yapısı, uygulanan ilacın özellikleri ve tedavi süresi göz önünde bulundurulmalıdır.
- Hareketli bölgeler kullanmaktan kaçınılmalıdır.
- Periferik damar yolunu açmak için ön koldaki büyük damarlar kullanılmalıdır. Ön koldaki damarlar tespit edilemiyor ise alternatif olarak, el sırtında ve bilek üstünde yer alan damarlarda herhangi biri damara giriş için kullanılabilir ancak infüzyon sırasında giriş bölgesi yakından takip edilmelidir.
- Bilek içi ve alt ekstremiteler kullanılmamalıdır.
- Cildi zarar görmüş alanlardan (enfeksiyon, yaralar) damar yolu açılmamalıdır.
- Vezikant ilaç uygulamalarında antikubital fossa ya da el sırtında yer alan damarlar kullanılmamalıdır.
- Periferik damar yolu açılması zor olan hastalar IV Kanülasyon Riski Tanılama Aracını kullanarak tanımlanmalı ve puanı 3 puan olan hastalar damar yolunun açılması için deneyimli hemşireye ya da girişimsel radyoloji birimine yönlendirilmelidir. Zorlu damar yapısı olan hastalarda IV kanülasyon küçük kanül kullanılarak açılmalıdır.
- Mümkün ise son 48 saat içerisinde kan almak ya da herhangi bir nedenle açılan damar yolunun yer aldığı bölgenin kullanımından kaçınılmalıdır.

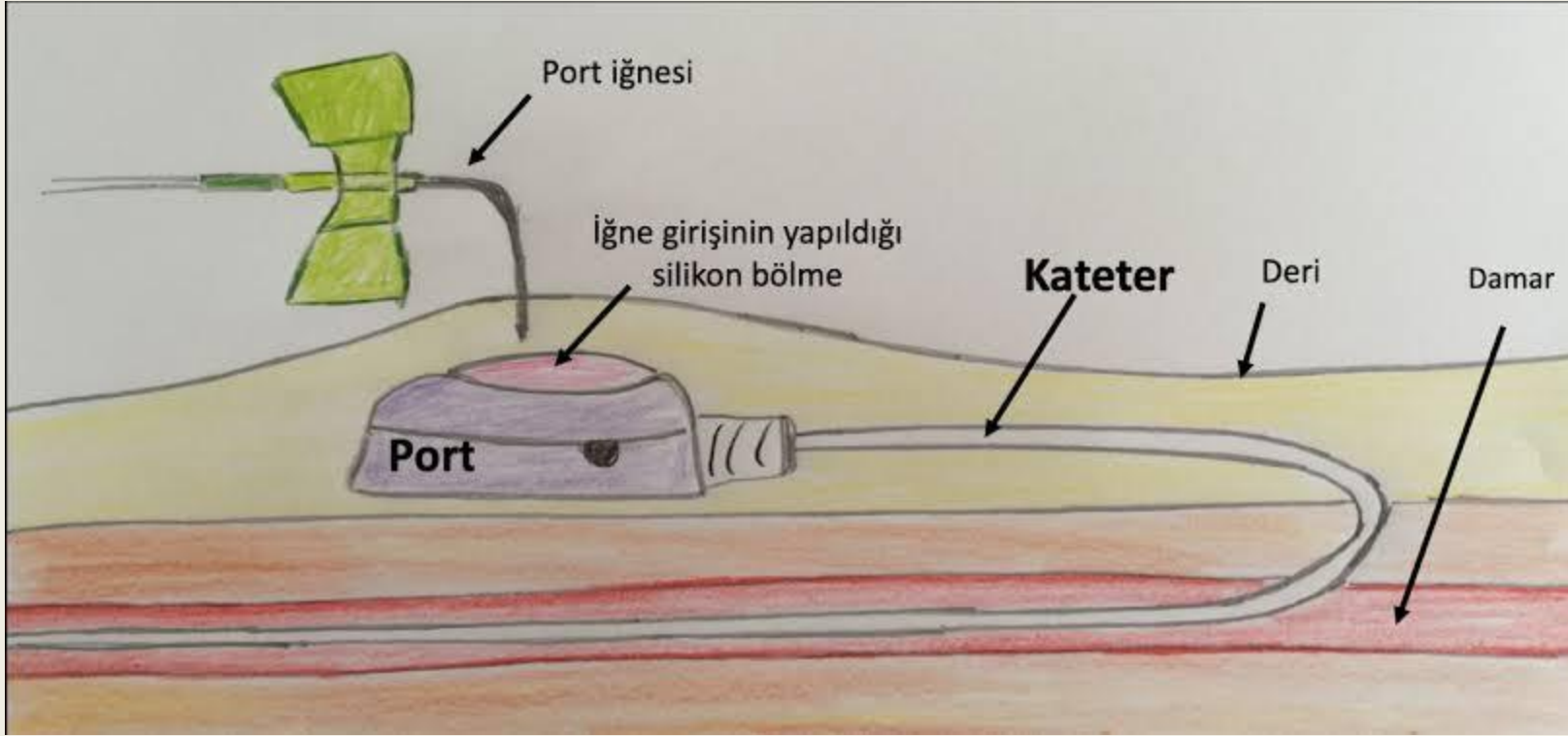
PORT KATETER KULLANIMINDA ÖNEMLİ NOKTALAR

Port kateter, uzun süre tedavi gerektiren (örn., metastatik hastalığı olanlar) ya da damar yolu açma işlemi zor olan (örn., mastektomi + lenf diseksiyonu yapılmış) hastalarda kullanılır.

- Port kateter yerleştirme işlemi ameliyathane koşullarında, superior vena kavaya yapılmaktadır.

PORT KATETERİN KULLANIMA HAZIRLAMASI

- Port implantasyon işleminden sonra bölgede ilk birkaç gün ödem ve hassasiyet olduğu için bu dönem içinde port katetere iğne ile giriş yapılması önerilmemektedir.
- Port septumuna iğne ile giriş yapmadan önce bölge şişlik, ağrı ve eritem açısından değerlendirilmelidir.
- İğne seçimi hastanın vücut yapısına, portun konumuna ve infüze edilecek ürüne göre yapılır.
- Port iğnesi, septum içine girişi sağlayacak uzunlukta seçilmelidir.
- Port iğnesi port'ta aseptik koşullar (el hijyeni, cilt antisepsisi, steril eldiven ve steril örtü) dikkate alınarak yerleştirilmelidir.
- İğnenin yerinden çıkmasıyla oluşabilecek ekstravazasyonu önlemek için pansuman ile iyi sabitlenmelidir.
- Kan geri dönüşü kontrolü doğrulandıktan sonra kullanılmalıdır.



PORT KATETERİN TEDAVİ İÇİN KULLANIMI

- Ekstravazasyonun önlenmesi amacıyla portlar, açıklık ve bütünlük açısından her infüzyondan önce rutin olarak kontrol edilmelidir.
- Port kateteri olan hastalarda, tüm kemoterapi uygulamalarından önce, ***yatan hasta için vardiya başına en az bir kez, ayakta tedavi gören hastada ise her ziyarette erişim sırasında kan dönüşümü*** kontrol edilmelidir.
- Tedavi süresince port kateter bölgesi düzenli aralıklarla gözlenmeli, ağrı, şişlik, kızarıklık veya yanma hissi gibi ekstravazasyon belirtileri açısından hasta yakından takip edilmelidir.
- Port kateteri olan hastalarda standart ekstravazasyonun yanı sıra intratorasik ekstravazasyonun da gelişebileceği göz önüne alınmalıdır. (göğüs ağrısı, ateş, nefes darlığı)
- Sağlık çalışanlarına da port kateter kullanımı esnasında gelişebilecek ekstravazasyon belirti bulguları açısından bilgi verilmelidir.
- Evde uzun süreli infüzyon amacıyla port katetere erişimi sürdürülen hastalara ekstravazasyon belirtileri hakkında bilgi verilmelidir.
- Ayrıca hasta, pansuman açılırsa, ıslanırsa veya iğne hareket ederse sağlık ekibine başvurulması gerektiğini bilmelidir.

DAMAR YOLUNU AÇMADA VEN TESPİT ARACI KULLANMA

ULTRASON REHBERLİĞİ BAŞARI ORANLARI

Yetişkin hastaların katılımı ile gerçekleştirilen bir araştırmada damar yolu açma başarıları karşılaştırılmıştır:

%81

Ultrason Rehberliği

%70

Klasik Palpasyon

Ultrason rehberliği kullanımı işlemi 2.49 kat daha başarılı kılmaktadır.

PERİFERİK DAMAR YOLUNU SABİTLEME

- Periferik ve santral kateterlerin güvenli tespiti ve giriş yerinin düzenli gözlemlenebilmesi amacıyla **şeffaf sabitleme örtülerinin** kullanılması standart kılavuz önerisidir.
- Kateterlerde mevcut pansuman yöntemlerine ek olarak; bant, elastik tüp ya da kombine ek pansuman ürünlerinin kullanılmasının kateterle ilişkili mekanik komplikasyon oranlarını azalttığı görülmüştür.



ANTİNEOPLASTİK İLAÇ GRUPLARI

Kanser tedavisinde kullanılan antineoplastik ilaçlar doku hasarı oluşturma potansiyellerine göre üç alt gruba ayrılmaktadır:

1. Vezikantlar

Doku nekrozuna neden olan yüksek riskli ajanlar.

2. İrritanlar

Damarda ağrı veya lokal irritasyon yapan ajanlar.

3. Non-Vezikantlar

Doku hasarı potansiyeli minimal olan ajanlar.

- 739.812 vezikan ve irritan kemoterapi infüzyonunun incelendiği bir çalışmada, meydana gelen 673 ekstreavazyon olayının %87.7'sinin vezikant, %96.7'sinin ise irritan ilaçlardan kaynaklandığı belirlenmiştir.

Ekstravazasyon olaylarının deęerlendirildięi farklı bir alıřmada ;

- Hastaların %33.8'inin dosetaksel (Taxote-re®), etoposid (Etopophos®) ve paklitaksel (Taxol®) gibi iritan ilalar ile tedavi edildięi,
- Bu üç ilaca baęlı geliřen ekstravazasyon sayısının **tüm ekstravazasyon vakalarının %59.3'ünün** (n = 399) gelişiminden sorumlu olduęu bil-dirilmiştir.
- Bu alıřmada, aynı zamanda hasta birden fazla vezikant ya da iritan ila ieren kombine kemoterapi tedavisi alıyor ise (ilacın konsantrasyonuna baęlı olarak doku hasarı potansiyeli en fazla olan ajanlar vinkristin, doksorubisin, deksametazon) ekstravazasyon riskinin arttırdıęı bildirilmiştir.

1. Jackson-Rose J, Del Monte J, Groman A, Dial LS, Atwell L, Graham J, et al. Chemotherapy extravasation: Establishing a National Benchmark for incidence among cancer centers. Clin J Oncol Nurs. 2017 Aug 1;21(4):438–45.

Vezikanlar	Vezikan özelliğe sahip irritanlar	İrritanlar	Non-vezikanlar	
Amsakrin Daktinomisin Daunorubisin Epirubisin İdarubisin Doksorubisin Mitomisin Vinblastin Vinflunin Vinkristin Vinorelbin	Docetaxel Karmustin Liposomal doksorubisin Sisplatin > 0.5 mg/mL Melfalan Mitoksantron Nab-paclitaxel Oxaliplatin Paklitaksel	Bendamustine Bleomisin Bortezomib Brentuksimab vedotin Busulfan Dakarbazin Enfortumab vedotin Etoposid Florourasil Fotemustine Gemsitabin* İfosfamid* Irinotekan Kabazitaksel Karboplatin Sacituzumab govitecana Sisplatin ≤0,5 mg/mL Teniposid Topotekan Trastuzumab emtansin	Aflibersept Alemtuzumab Amifostine Asparaginaz (L -asparaginaz) Atezolizumab Avelumab Azasitidin Bevasizumab Blinatumomab* Brentuximab Daratumumab Denosumab* Durvalumab* Eribulin mesilat Fludarabin Gemtuzumab İpilimumab Kalsiyum lökovorin	Karfilzomib Kladribin Mesna Metotreksat Nivolumab Obinutuzumab Ofatumumab Ozogamisin* Panitumumab Pembrolizumab Pemetreksed Pertuzumab Rituksimab Setuksimab Siklofosfamid* Sitarabin* Tiyotepa* Trastuzumab

5-FLOROURASİL - SİSPLATİN PROTOKOLÜ

Klinik çalışmalarda elde edilen verilere göre, incelenen ekstrevezasyon vakalarının %68.2'sinin, tedavide yer alan her iki ilacın da irrtan özellikte olduđu 5-florourasil – sisplatin tedavi protokolüne bađlı geliştiđi bildirilmiştir.

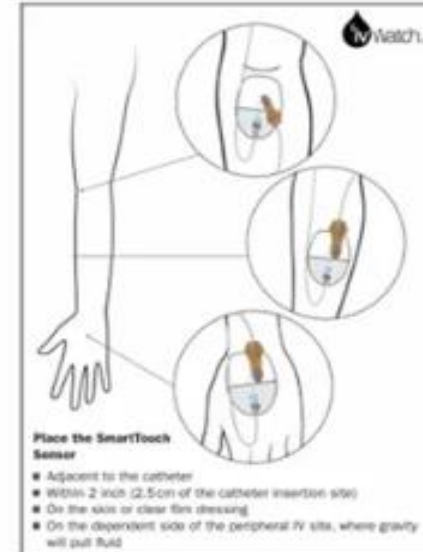
KAN GERİ DÖNÜŞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

İnfüzyon Tipi ve Süresi	Kontrol Sıklığı ve Öneri
Periferik < 15 Dakika (Vezikant)	Hemşire hastanın yanında kalmalı, her 2-5 mL'de veya her 5 dakikada bir kontrol etmelidir.
Periferik 15 - 60 Dakika (Vezikant)	İnfüzyondan hemen önce, başladıktan 30 dakika sonra ve tamamlandıktan sonra kontrol edilir.
Periferik > 60 Dakika (Vezikant)	Klinik pratikte her 5 dakikada bir takip mümkün olmadığından santral venöz kateter tercih edilmelidir.

IV WATCH – ERKEN TESPİT TEKNOLOJİSİ

- İngiltere'de büyük bir infüzyon ünitesinde yürütülen çalışmada yaralanmaların azaltılması amaçlanmıştır.
- Cihaz sadece **deri altı dokuyu** izleme derinliğine sahip olup, kızılötesi ışınlar kullanır.
- Sensör damar yolunun **2.5 cm yanına** yerleştirilir; sızan sıvı hacmine göre sarı veya kırmızı alarm üretir.
- 206 infüzyon bölgesi 357 saat izlenmiş; 15 bölgede infiltrasyon (%7) çok erken aşamada yakalanmıştır.
- Erken tespit sayesinde hastalarda sadece hafif bir ağrı/rahatsızlık gözlenmiş, doku nekrozu önlenmiştir.

IV Watch – Ekstravazasyon Tespit Aracı



EKTRAVAZASYON TANILAMA

ONKOLOJİ DERNEĞİ EKTRAVAZASYON REHBERİ



- Ekstravazasyon; kemoterapi uygulaması sırasında oluşabilen ve ciddi sonuçlara yol açabilen önemli bir komplikasyondur.
- Ekstravazasyon sonucunda meydana gelen doku harabiyetinin ciddiyeti ilacın özellikleri, doku altına sızan ilaç miktarı ve dokuda kalma süresi ile doğrudan ilişkilidir.

DOKU HASARININ CİDDİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1. İlacın Kimyasal Özellikleri

Damar dışına sızan sitostatik ilacın **pH değeri**, **ozmolaritesi**, **DNA'ya bağlanma yeteneği** ve **vezikant/irritan potansiyeli** hasarın derinliğini belirler. DNA-bağlayıcı ajanlar dokuda uzun süre kalarak kronik ülsera neden olur.

2. Sıvı Hacmi ve Temas Süresi

Doku altına sızan **toplam ilaç miktarı (hacim)** ve bu ilacın dokuda kalma süresi hasarla doğrudan ilişkilidir. Erken müdahale ile ilacın aspire edilmesi dokudaki tahribatı kritik oranda azaltır.

YÜKSEK RİSKLİ AJANLAR VE İNFÜZYON ÖZELLİKLERİ

Periferik Damar Yolunda Ekstravazasyon Riski En Yüksek Ajanlar

Etoposid	%98 Periferik Yol
Taksan Grubu	%98 Periferik Yol
Oksaliplatin	%98 Periferik Yol

Literatür bulgularına göre büyük hacimli ve uzun infüzyon süreli bu tedavilerde risk maksimum düzeydedir.

Klinik Risk Faktörü

Büyük hacme sahip ve uzun infüzyon süreleri gerektiren tedavilerde, özellikle **periferik intravenöz yol kullanıldığında** damar duvarının basınca maruz kalması ve geçirgenliğinin artması nedeniyle risk kritik bir seviyeye ulaşmaktadır.

EKSTRAVAZASYON SIKLIĞI VE ÖNEMİ



Görölme Sıklığı

IV periferik kateterlerde **%0.01 ila %6.5**,
implante edilmiş port kateterlerde ise **%0.3 ila %4.7** oranında ektravazasyon geliştiğı rapor edilmektedir.



Hizmet Kalitesi

Ekstravazasyon sadece klinik bir komplikasyon değil, hastanede yatış süresini, tedavi maliyetlerini artıran ve yaşam kalitesini düşüren bir durumdur.



Yasal Sorumluluk

Yetersiz takip, yanlış damar yolu seçimi ve gecikmiş müdahale hemşire ve hekim için yasal sorumluluklar doğurabilir.

HÜCRESEL SEVİYEDE SİTOTOKSİSİTE

- ⚠ **Hücre Membran Hasarı:** Ajanın membran lipid peroksidasyonuna yol açması sonucu hücre bütünlüğünün saniyeler içinde bozulması.
- ⚠ **DNA Alkilasyonu ve Kırıkları:** Hücre çekirdeğine nüfuz eden vezikant moleküllerin DNA sarmalına kalıcı bağlanması ve tamir edilemeyen apoptozis süreci.
- ⚠ **Serbest Radikal Oluşumu:** Hücre içi ve dışı ortamda üretilen reaktif oksijen radikallerinin sağlıklı bağ dokusunu parçalaması.
- ⚠ **Enzim İnhibisyonu:** Hücre solunumu ve mitokondriyal enzim mekanizmalarının bloke edilerek dokunun nekrotize olması.



EKSTRAVAZASYON VARLIĐINI TANILAMA



ERKEN VE GEÇ KLİNİK SEMPTOMLAR



Akut Erken Belirtiler

Tedavi sırasında ani başlayan ağrı, sızı, yanma, batma, infüzyon alanında şişlik ve lokal solukluk gelişmesi.



Geç Beliren Bulgular

İnfüzyondan günler sonra ortaya çıkan lokal kızarıklık, morarma (ekimoz), ciltte bül (kabarcık) oluşumu ve doku sertleşmesi.



Kritik Uyarı

Semptomların hızlı belirmesi ve iyileşme sürecinin çok uzun (haftalar/aylar) sürmesi ektravazasyonun tipik karakteristiğidir.

1. AĞRI VE LOKAL RAHATSIZLIK HİSSİ

Semptomun Karakteri

Ağrı ve lokal rahatsızlık, ektravazasyonun **ilk ve en spesifik bulgusudur**. Hastalar genellikle infüzyon hattı boyunca yanma, batma veya keskin bir sızı tarif ederler.

Zaman Değişkenliği

Bu bölgesel ağrı infüzyon esnasında aniden başlayabileceği gibi, infüzyondan hemen sonra veya sinsi bir seyir izleyerek **birkaç gün sonra da** ortaya çıkabilir. Ağrının ciddiyeti hafife alınmamalıdır.

2. BÖLGESEL GERİLME VE ÖDEM HİSSİ

Sıvı Birikimi Etkisi

Damar dışına kaçan kimyasal solüsyon subkutan doku mesafesini doldurur. Biriken bu sıvı hacmi, etkilenen alanda belirgin bir **gerilme ve dolgunluk hissi** yaratır.

Fiziksel Değerlendirme

Palpasyon yapıldığında dokuda sertlik, ödem ve karşı ekstremiteye göre hacimsel bir asimetri saptanır. Cilt gerginliğe bağlı olarak parlak görünebilir.

3. CİLTTE BEYAZLAŞMA VEYA SOLUKLUK

Vasküler Baskı Mekanizması

Damar dışına sızan yüksek hacimli sıvı, çevre dokudaki küçük kapiller damarlar ve mikrosirkülasyon üzerine mekanik basınç uygular.

Lokal İskemi Bulgusu

Bu mekanik bası lokal kan akışını kesintiye uğratarak ciltte belirgin bir **solukluk veya beyazlaşmaya (iskemi)** yol açar. Dokunun beslenmesinin bozulduğunun ilk işaretidir.

4. KIZARIKLİK VE BÖLGESEL ISI ARTIŞI

İnflamatuar Yanıt

Sızan kimyasal ajanın dokuda oluşturduğu lokal irritasyon, vücudun akut inflamasyon yanıtını tetikler. Bu durum bölgede yaygın **kızarıklığa (eritem)** yol açar.

Isı Artışı

Artan lokal kan akışı ve inflamatuar medyatörlerin salınımı nedeniyle infüzyon bölgesinde elle net hissedilir bir **sıcaklık artışı (hipertermi)** oluşur.

5. MORARMA (EKİMOZ) GELİŞİMİ

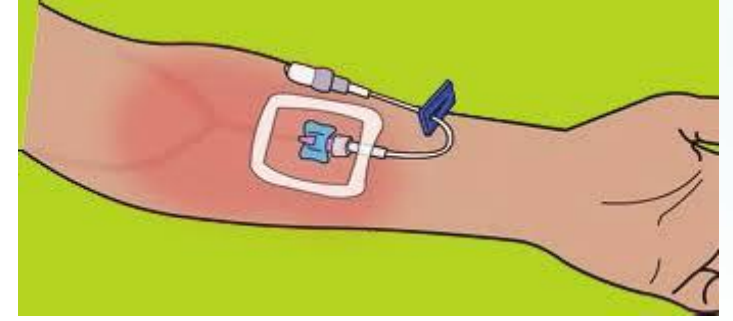
Mikrovasküler Hasar

Kemoterapi ajanı sadece çevre hücreleri değil, damar endotel duvarını da eriterek bütünlüğünü bozar. Bu durum kılcal damarlardan dokuya kan sızmasına yol açar.

Ekimoz Görünümü

Ekstravazasyondan sonraki **birkaç gün içinde** kendini morarma (ekimoz) şeklinde gösteren bu durum, dokudaki hasarın derinleştiğini ve vasküler harabiyetin boyutunu gösterir.

KRİTİK SEMPTOM İLERLEME SEYRİ



Zamanında fark edilmeyen veya yönetilemeyen vezikant ekstrevasyonlarında semptom seyrinin tipik aşamaları:

1

Aşama 1: Ağrı

İlk uyarıcı semptom. Bölgesel yanma ve batma hissi.

2

Aşama 2: Kızarıklık

Lokal inflamasyon, eritem ve ödem gelişimi.

3

Aşama 3: Ciltte Bül

Cilt bütünlüğünün bozulmaya başlaması, kabarcıklar.

4

Aşama 4: Nekroz

Geri dönüşsüz hücre ölümü ve derin doku kaybı.

Tedavi uygulaması port ya
da santral venöz katater
takılarak yapılan
hastalarda, ilacın torasik
boşluđuna ekstravaze
olması nedeniyle
intratorasik
ekstravazasyon da
gelişebilir.





EKSTRAVAZASYONDA TANI YÖNTEMLERİ

KLİNİK TANI YAKLAŞIMLARI



Fizik Muayene

Hemşire ve hekimin infüzyon bölgesini kızarıklık, ısı, şişlik ve asimetri yönünden palpasyon ve inspeksiyonla değerlendirmesi.



Ultrasonografi (USG)

Özellikle port ilişkili derin sızıntılarda cilt altı ödemi, sıvı birikimini ve doku inflamasyonunu saptamada etkilidir.



Röntgen / MRI

Kateter dislokasyonu veya SVK kaynaklı intratorasik sızıntıların sınırlarını belirlemede altın standarttır.



Sıvı Testleri

Nadir de olsa, biriken plevral veya doku içi sıvının sitostatik ilaç konsantrasyonunu ölçmek amacıyla tercih edilebilir.

NCI-CTCAE V5.0 SINIFLANDIRMASI

Derece	Klinik Tanımlama (Belirti ve Bulgular)	Gereken Girişim Düzeyi
Grade 1	Hafif eritem, minimal ağrı, asemptomatik veya hafif semptomlar.	Klinik takip, konservatif önlemler.
Grade 2	Lokalize ağrı, belirgin eritem, ödem; günlük aktivitelerde kısıtlanma.	Kompres, semptomatik tedavi, yakın izlem.
Grade 3	Ciltte bül oluşumu, yüzeysel ülserasyon, şiddetli ağrı; günlük yaşam engeli.	Antidot tedavisi, yara bakımı, uzman konsültasyonu.
Grade 4	Tam kat doku nekrozu, derin ülserasyon, tendon/kas hasarı, yaşamı tehdit edici tablo.	Acil cerrahi müdahale (debritleme/greft).
Grade 5	Ekstravazasyon komplikasyonlarına bağlı ölüm vakası.	Adli ve klinik inceleme süreci.

KİM VE ARKADAŞLARI (2020) ÖLÇEĞİ

Çok Yönlü Analiz Metodu

Kim ve ark. (2020) tarafından geliştirilen tanı aracı, sadece görsel belirtilere değil, hastanın **nörovasküler durumuna, fonksiyonel kaybına ve ağrı şiddetine** de odaklanarak daha dinamik bir klinik puanlama sunar.

Uygulama Alanları

Ölçeğin ana parametreleri şunlardır:

- ✓ Doku perfüzyonu ve kapiller dolum kontrolü.
- ✓ Duyusal (parestezi, uyuşma) ve motor fonksiyon izlemi.
- ✓ Etkilenen bölgenin en / boy ölçümü ve yayılım alanı tayini.

EKSİKSİZ KLİNİK KAYIT PARAMETRELERİ

Ekstravazasyon vakası geliştiğinde, yasal ve klinik takip amacıyla şu parametreler eksiksiz kaydedilmelidir:



Zaman ve Süre

Olayın kesin tarihi, saati ve infüzyonun toplam süresi.



İlaç Bilgileri

Ekstravazasyona neden olan ilacın tam adı, konsantrasyonu ve dozu.



Lokalizasyon

Girişim yapılan ekstremitte, ven adı ve tam sızıntı bölgesi.



Müdahaleler

Uygulanan akut adımlar, kullanılan antidotlar ve kompresler.

DOKÜMANTASYON VE HUKUKİ BOYUT

- ⚠ **Yasal Kanıt Niteliği:** Eksiksiz ve zamanında doldurulan ektravazasyon formlarının olası malpraktis davalarında en güçlü yasal savunma aracı olması.
- ⚠ **Onkoloji Hemşireliği Standartları:** Kayıtların ulusal ve uluslararası kalite denetim standartlarına (SKS, JCI) uyumu sağlaması.
- ⚠ **Klinik İzlenebilirlik:** Hastanın taburculuk sonrası takibinde yara bakım ekiplerine kesintisiz ve doğru veri aktarımı sağlaması.
- ⚠ **Gelişim Takibi:** Sınırların çizilerek alan boyutundaki (en x boy) günlük değişimlerin objektif izlenmesi.

EKSTRAVAZASYON BİLDİRİMİ

- ▶ Ekstravazasyonun bildirimi, sağlık çalışanlarının olayın nedenlerini analiz etmesini, sistematik önlemler geliştirmesini ve benzer vakaların tekrarını önlemesini sağlamaktadır.
- ▶ Ekstravazasyon bildiriminde olayların düzenli olarak analiz edilmesi, sağlık kurumlarının kalite iyileştirme programlarına önemli katkılar sağlayarak hasta güvenliğini arttırmaktadır.



T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
EKSTRAVAZASYON BİLDİRİM FORMU

Kalite
Yönetim
Birimi

Hastanın Adı-Soyadı:
Hasta No/Dosya No:
Yaş/Cinsiyet:
Tedavi Protokolü:
TedaviKürüGünHafta

Tanısı:
Ekstravazasyon Tarihi/Saat:
Telefon No:

Ekstravaze olan ilaç:.....
Ekstravaze olan ilaç miktarı:.....
İlacın yoğunluğu :.....
Ekstravazasyon öncesi giden ilaç miktarı:.....
Ekstravazasyon kim tarafından tanımlandı:

☐ Hemşire ☐ Hekim ☐ Diğer

Ekstravaze Olan İlacın Etkisi ☐ Vezikanlar ☐ İrritanlar ☐ Nonvezikanlar ☐ Diğer.....
İlaç Uygulama Yolu ☐ IV Katater..... ☐ Port..... ☐ Diğer.....
İlaç Uygulama Tekniği ☐ IV Enjeksiyon ☐ İnfüzyon ☐ Diğer.....
Aspire Edilen İlaç Miktarı:.....
Ekstravazasyon Genişliği:.....

EKSTRAVAZASYON BÖLGESİNİN TANIMLANMASI

Venöz girişim için deneme sayısı :

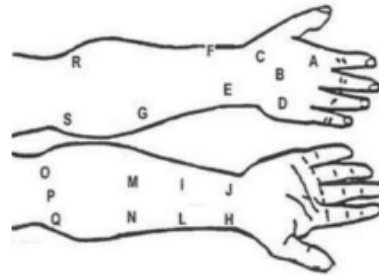
Ekstravazasyon ile aynı ekstremitede mi? ☐ Evet ☐ Hayır

Önceki venöz girişim yeri ekstravazasyona göre ekstremitenin neresindeydi?

☐ Proksimal ☐ Distal ☒ Medial/Lateral

İlaç uygulaması sırasında damar yolu açıklığının kontrolü ve sıklığı:

☐ Sağ Kol
☐ Sol Kol
☐ Diğer ekstremiteler:.....



EKSTRAVAZASYON SINIFLANDIRMASI

- ☐ Grade 1: Ağrı ve/veya kaşıntı, kızarıklık var.
- ☐ Grade 2: Enflamasyon veya flebit ile birlikte ağrı ve ödem var.
- ☐ Grade 3: Şiddetli/uzamış ya da cerrahi tedavi gerektiren ülserasyon veya nekroz var.
- ☐ Grade 4: Yaşamı tehdit edici; acil müdahale gerektirir.

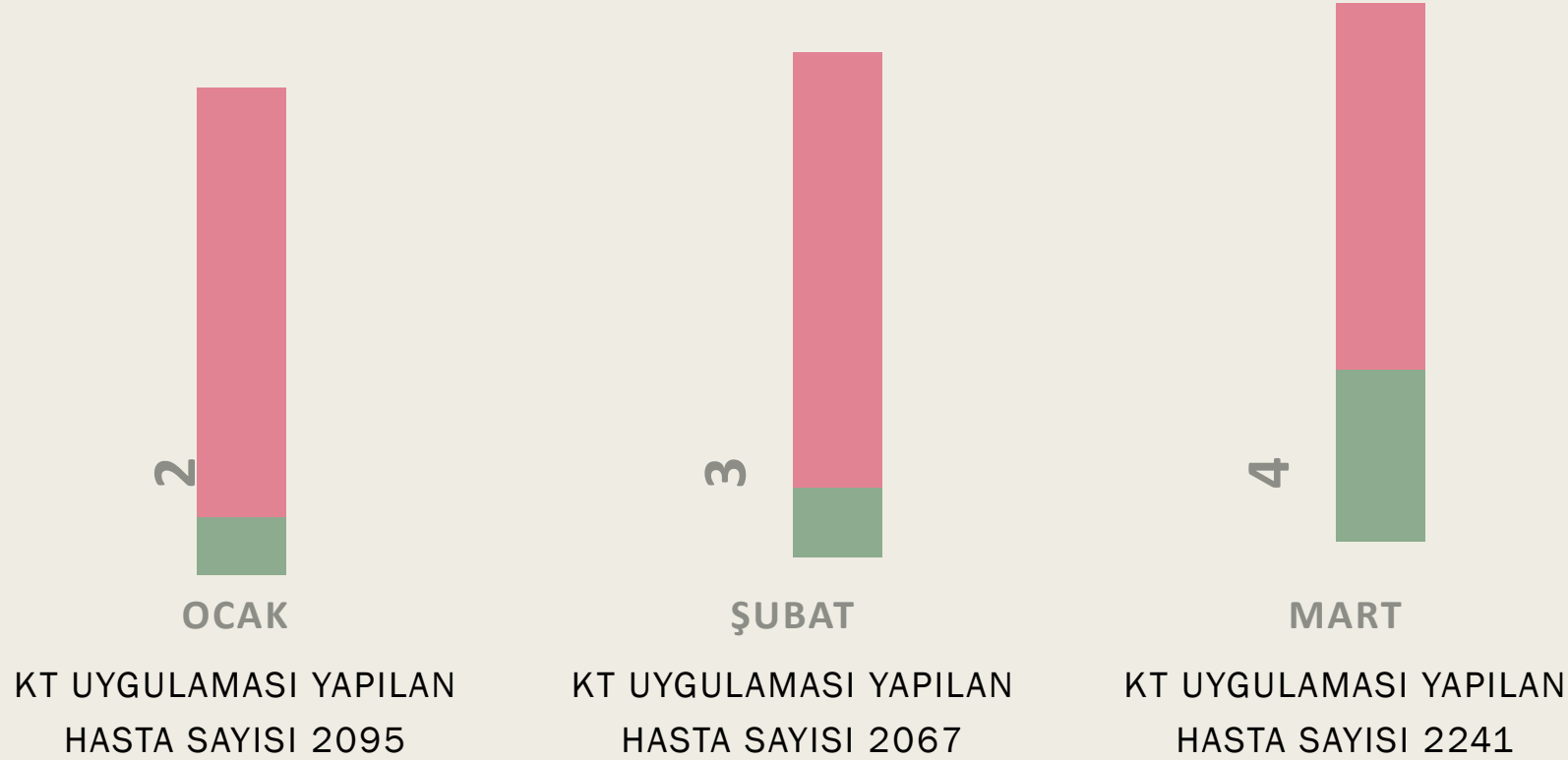
EKSTRAVAZASYON ALANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Lütfen hastanın yaşadığı tüm belirti ve bulguları işaretleyiniz.

- ☐ Ağrı ☐ Kızarıklık ☐ Sertleşme
☐ Batma ☐ Ülserasyon ☐ Nekroz
☐ Karıncalanma ☐ Damarda renk değişikliği ☐ Soğuk hissi
☐ Şişme ☐ Ciltte renk değişikliği ☐ Duyu değişikliği/kayıp
☐ Kabarcık oluşumu ☐ Sıvı sızıntısı ☐ Yanma

Hasta tarafından bildirilen semptomlar:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KT HİZMETLERİ BİRİMİ 2026 YILI 3 AYLIK VERİLERİ



A woman with long brown hair tied in a ponytail, wearing a white lab coat, is seen from behind, working at a computer in a clinical or hospital setting. The background is blurred, showing medical equipment and bright lighting.

İLAC TÜRRLERİNE ÖZGÜ KLİNİK YÖNETİM

İLAÇ SINIFLANDIRMASI VE HASAR DERECESESİ



Vezikant Ajanlar

Damar dışına sızdığında doku nekrozuna, bül oluşumuna ve ciddi işlev kaybına yol açan yüksek hasarlı ilaçlar.



İrritan Ajanlar

Sızdığı bölgede inflamasyon, flebit, sertlik ve sıcaklık artışı oluşturan ancak genellikle derin nekroz yapmayan ilaçlar.



Non-Vezikantlar

Damar dışına sızdığında nadiren hafif ve geçici reaksiyon oluşturan, kalıcı hasar riski taşımayan nötr ilaçlar.

DNA-BAĞLAYICI VEZİKANT İLAÇLARIN YÖNETİMİ

Örnek İlaçlar

En yüksek nekroz riski taşıyan antrasiklin grubu ajanlar:

- ✓ Amsakrin • Daktinomisin
- ✓ Daunorubisin • Doksorubisin
- ✓ Epirubisin • İdarubisin • Mitomisin

Klinik Girişim Protokolü

Klinikte mevcut ise ****spesifik antidotlar**** (topikal DMSO %99 çözeltisi veya intravenöz Deksraksozan) derhal uygulanmalıdır. Antidotun bulunmadığı durumlarda ise ****kuru soğuk kompres**** öncelikli girişimdir.

DNA-BAĞLAYICI OLMAYAN VEZİKANT YÖNETİMİ

Örnek İlaçlar

Vinka Alkaloidleri sınıfı bitkisel kökenli antineoplastikler:

- ✓ Vinkristin
- ✓ Vinblastin • Vindesin
- ✓ Vinflunin • Vinorelbin

Klinik Girişim Protokolü

DNA'ya bağlanmayan bu ajanların ekstrevasasyonunda doku hasarını azaltmak için ****Hyalüronidaz**** antidotu öncelikli seçenektir. Lokal vazodilatasyonu ve emilimi artırmak amacıyla ****kuru sıcak kompres**** uygulanmalıdır.

VEZİKANT ÖZELLİKLİ İRRİTAN YÖNETİMİ

Ajan Karakteri

Normal şartlarda irritan olarak sınıflanan ancak yüksek konsantrasyonlarda veya büyük hacimlerde sızdığında vezikant gibi nekroze edici hasar veren ilaçlar.

Örnek ilaçlar & Soğuk Kompres

Bendamustin, lipozomal doksorubisin, melphalan, mitozantron, paklitaksel, nab-paklitaksel ve sisplatin (>0.5 mg/mL):

Bu ajanların ekstreavazasyonunda etkilenen alana **48 saat boyunca, her 6 saatte bir, 15-20 dakika kuru soğuk kompres** uygulanır.

SOĞUK KOMPRES GEREKTİREN İRRİTANLAR

Örnek ilaçlar

Klinikte yaygın kullanılan irritan kemoterapötikler:

- ✓ Gemitabin • Kabazitaksel
- ✓ Karboplatin • Florourasil • Irinotekan

Kompres Protokolü

Doku hasarını sınırlamak ve lokal inflamatuvar reaksiyonu azaltmak amacıyla, olay gerçekleştikten sonra etkilenen bölgeye **48 saat boyunca, her 6 saatte bir, 15-20 dakika kuru soğuk kompres** uygulaması yapılmalıdır.

SICAK KOMPRES GEREKTİREN İRRİTANLAR

Örnek ilaçlar

Sıcak kompres ile dokudan uzaklaştırılması gereken ajanlar:

- ✓ Etoposid
- ✓ Etoposid Fosfat

⚠ **Önemli İstisna (Oksaliplatin):** Oksaliplatin irritasyonunda soğuk kompres nöropatiyi tetiklediği için ****lokal sıcak kompres**** önerilir.

Kompres Protokolü

Bu ajanlarda emilimi kolaylaştırmak için etkilenen alana ****48 saat boyunca, her 6 saatte bir, 15-20 dakika kuru sıcak kompres**** uygulaması yapılması standart protokoldür.

FOSAPREPİTANT EKSTRAVAZASYON YÖNETİMİ

- ⚠ **Antiemetik İrritasyonu:** Bulantı ve kusmayı önlemek amacıyla IV uygulanan Fosaprepitant'ın vezikant olmasa da şiddetli lokal doku irritasyonuna yol açabilmesi.
- ⚠ **Öncelikli Girişim:** Ekstravazasyon saptandığı anda kuru soğuk kompres uygulaması başlatılmalıdır.
- ⚠ **Takip Süresi:** Reaksiyonun geç dönemde alevlenmesini önlemek için doku takibi en az 48 saat kesintisiz devam etmelidir.
- ⚠ **Ekstremitte Elevasyonu:** Kolun kalp seviyesinin üzerinde tutulması (elevasyon) ödem oluşumunu belirgin derecede azaltır.

İZLE VE BEKLE (KLİNİK GÖZLEM) YAKLAŞIMI

- ⚠ **Konservatif Yönetim:** Özellikle hafif iritan veya non-vezikant kemoterapi ajanlarının sızıntılarında tercih edilen yaklaşım olması.
- ⚠ **Müdahale Eşiği:** Herhangi bir aktif invaziv müdahale yapmadan, belirti ve bulgular ilerleyene kadar klinik gözlemle yönetim.
- ⚠ **Sık Değerlendirme:** Bölgenin cilt rengi, sıcaklığı, ağrı skoru ve ödem derecesi saatlik aralıklarla izlenmelidir.
- ⚠ **Taburculuk Eğitimi:** Evde takip edecek hastaya ağrı veya kızarıklık artışı durumunda acil başvuru yapması gerektiği anlatılmalıdır.

KLİNİK ANTİDOT UYGULAMA KILAVUZU

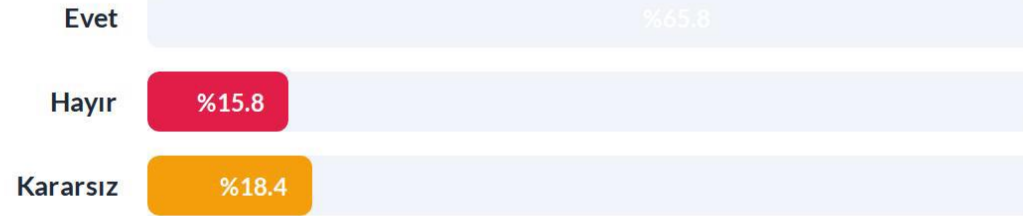
Antidot	Endike Olduğu Ajan Sınıfı	Klinik Uygulama ve Dozaj Protokolü
DMSO %99	DNA-Bağlayıcı Vezikantlar (Antrasiklinler, Mitomisin)	Topikal olarak etkilenen alana ince tabaka halinde uygulanır. 7 gün boyunca sürülür. Kuru kalması sağlanır, üzeri kapatılmaz. Soğuk kompresle desteklenir.
Hiyalüronidaz	DNA-Bağlayıcı Olmayanlar (Vinka Alkaloidleri)	1500 IU hiyalüronidaz, 2-5 mL SF ile seyreltilerek alan çevresine 0.2-0.4 mL subkutan (SC) enjekte edilir. Saat yönü tekniği uygulanır. Sıcak kompresle desteklenir.
Deksrazoksan	Doksorubisin/Epirubisin (Antrasiklin Ekstravazasyonu)	Olaydan sonraki ilk 6 saat içinde IV infüzyon olarak başlanır. 3 günlük protokol (1000, 1000, 500 mg/m ²). Böbrek fonksiyonuna göre doz %50 azaltılabilir.
Sodyum Tiyosülfat	Mekloreタミン Ekstravazasyonu	Kimyasal nötralizasyon sağlamak amacıyla klinik talimatlara göre lokal olarak ilk seçenek antidot şeklinde enjekte edilir.



İZLEM BİLDİRİM VE ÖNLEME

HASTA TAKİP UYUMU ANKETİ (%)

Anket: "Ekstravazasyon sonrası takip 1., 7. ve 14. günde yapılmalı mıdır?"



Komplikasyon takibinde uyum oranının 1. Gün %74.9'dan 14. Gün %62.9'a düştüğü saptanmıştır.

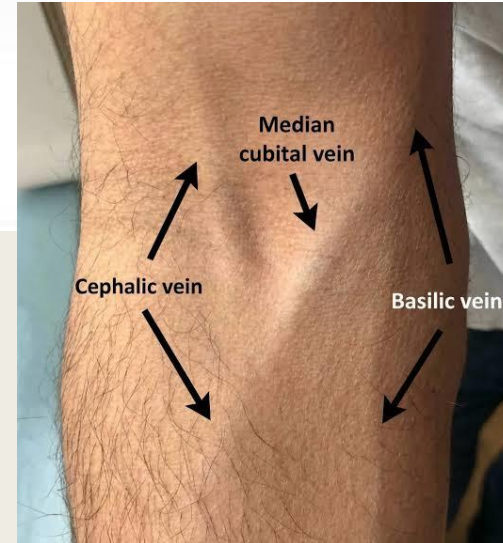
Klinik Önemi

Takiplerin **1., 7. ve 14. günlerde planlı olarak yapılması**, yara veya nekroz gelişimini erken yakalamak için şarttır. İngiltere NHS ve Kanada BC Cancer standartlarında ise takip rutin olarak 1, 3, 5, 7 ve 14. günlerde yapılmaktadır.

GÜVENLİ DAMAR YOLU SEÇİMİ

Periferik kemoterapi infüzyonlarında seçilen damar **geniş, sağlam ve yeni açılmış** olmalıdır. Girişim proximalden başlamalıdır.

Tercih sırası: Önkol (bazilik, sefalik, median), el dorsumu, el bileği ve antekübital fossa. Vezikantlar el sırtı ve antekübital fossadan asla verilmemelidir.



İNFÜZYON ESNASINDA GÜVENLİK KURALLARI

- ⚠ **Kan Dönüşü Kontrolü:** İnfüzyona başlamadan önce damar yolu açıklığı iyi bir kan dönüşü alınarak mutlaka doğrulanmalıdır.
- ⚠ **İlaç Öncesi/Sonrası Flush:** Tedavinin hemen başında ve sonunda 5 ila 10 mL izotonik salin veya %5 dekstroz ile hat yıkanmalıdır.
- ⚠ **Çoklu İnfüzyon Sıralaması:** Öncelik sırası: **Vezikan (ilk sırada)**, sonra İrritan ve en son Nötr ajan olmalıdır. İki ilaç arası 50-100 mL yıkama yapılmalıdır.
- ⚠ **Görünür Sabitleme:** Kanül şeffaf bant ile sabitlenmeli; giriş yerinin doğrudan izlenebilmesi için giriş noktasının kapatılmasından kaçınılmalıdır.

**Yakın takip
komplikasyonları
önlemede çok önemli!**



İnfüzyon Sırasında Mobilizasyon ve Riskleri

- Bir çalışmada ise ekstreavazasyon yaşayan hastaların %76,19'u infüzyon sırasında hareket ettiğini (Tuvalet vb. için yürüme şeklinde) saptanmıştır.
- Bu riski en aza indirmek için hastalara infüzyondan önce veya sonra tuvaleti kullanmaları ve gerektiğinde yardım çağırması gibi konularda da eğitim verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Geç Dönem Belirti ve Bulguların İzlenmesi

- Ekstravazasyon bilinenin aksine yalnızca infüzyon sırasında değil, infüzyondan saatler/günler sonra da belirti/bulgu verebileceği için infüzyon sırasında bir sorun saptanmasa bile geç dönemde belirti/ bulgulara yönelik takip önemlidir.
- 169 kemoterapi ekstravazasyonunun incelendiği bir çalışmada hastaların %58'inde ekstravazasyon infüzyon sırasında veya hemen sonrasında tespit edilmiştir. 71 hastada (%42) ise ekstravazasyon sitotoksik ajanların infüzyonundan sonra ortalama 7,2 gün sonra (aralığı 1-42) tespit edilmiştir.
- Bu nedenle infüzyon sonrası gözlem için de hastaların belirti/bulgulara hâkim olması önemlidir.



Takiplerde önemli noktalardan biri ise hasta uyumunun sağlanmasıdır.

■ Bir ekstreavazyon sonrası hastaların takibe uyumu

1. Gün %74,9,
2. 7. Gün %71,
3. 3 ve 14. gün %62,9 olarak saptanmıştır.

- İngiltere'den National Health Service (NHS) ve British Columbia (BC) Cancer Foundation'a bağlı hastanelerde 1, 3, 5, 7 ve 14. günlerde rutin takip yapılmaktadır.

14. gün sonrasında ise ekstreavazyon belirti/bulguları devam ediyorsa 1 aya kadar hastalar haftalık olarak takip edilmektedir.

Ekstravazasyon riskini en aza indirebilecek önlemler:



- Periferik kemoterapi infüzyonları için, seçilen damar geniş, sağlam ve yeni açılmış olmalı, mümkün olduğunca önceki kullanılmış damar yolu tercih edilmemeli ve damar yolu tercihi proximaldan başlamalıdır.
- İnfüzyona başlamadan önce iyi kan dönüşü sağlanmalıdır.
- Periferik infüzyon bölgeleri şu tercih sırasına göre seçilmelidir:
Önkol (bazilik, sefalik ve median antebrakiyal), el dorsumu, el bileği ve antekubital fossa. Vezikanlar antekubital fossadaki veya elin dorsumundaki damarlardan infüze edilmemelidir.

Tahriş edici maddelerle, mümkünse antekübital fossa, el bileği ve elin dorsumundan kaçınmaya çalışın, çünkü bu bölgelerdeki ekstravazasyon ciddi uzun süreli morbiditeye neden olabilir.



Ekstravazasyon riskini en aza indirebilecek önlemler:

- Plastik kanül bant ile cilde sabitlenmelidir. Alanın incelenebilmesi için giriş alanının kendisinin görülmeyecek şekilde bantlanmasından kaçınılmalıdır.
- Skleroz, tromboz veya skar oluşumu olan bölgelerden ve dolaşım bozukluğu olan uzuvlardan kaçınılmalıdır.
- İlaç infüzyonundan hemen önce 5 ila 10 mL izotonik salin veya % 5 dekstroz solüsyonu ile yıkanarak intravenöz hattın açıklığı doğrulanmalıdır. Uygulama sırasında uygun olan infüzyon pompası seçilmelidir.
- Çoklu kemoterapi infüzyon uygulamaları şu tercih sırasına göre seçilmelidir; vezikan (ilk tercih), iritan ve nötr. İnfüzyonlar arasında 50- 100ml izotonik salin veya % 5 dekstroz solüsyonu ile yıkanmalı. o İnfüzyon sırasında hastalar yakın takip edilmeli.

- Tüm önlemlere karşın ilaç uygulamaları sonrasında ekstreavazyon gelişebileceđi unutulmamalıdır.
- Kemoterapi tedavisi uygulayan tüm çalışanların, ekstreavazyonun belirti ve bulgularını bilmeleri önemlidir.
- “Kemoterapi Ünitesi Ekstreavazyon Önleme Takip Ve Bakım Talimatına” göre ekstreavazyon riskine göre önleme, takip ve uygulamaları yapılmalıdır.
- Vezikant ajanlar; şiddetli ekstreavazyon hasarı, flebit riski yapabileceđi ve hastanın hareketini etkileyebileceđi için alt ekstremitelere uygulanmamalıdır.

- Eğer hastaya santral venöz kateter ya da port yoluyla tedavi veriliyorsa; hasta superior vena kava bölgesinde ya da göğüs bölgesinde duyuşal deđişiklikler, ağrı, yanma ya da şişlik tanımlıyorsa, infüzyon akışında yavaşlama olmuşsa ya da kan geri dönüşü yoksa ilaç hemen kesilmelidir.

Ekstreavaze bölgeye basınç ve alkol uygulanmaz, ekstremitelere elevasyona alınmalıdır.

SONUÇ OLARAK;



Sağlık ekibi en ekstreavazasyonu zamanında tedavi etmezse, kişi doku ve/veya uzuv fonksiyon kaybı gibi ciddi komplikasyonlar yaşayabilir.

Ekstreavazasyon, dokuyu tahrip edebilen IV ilaçlar damarlardan dışarı sızdığında ve çevredeki deri ve kaslara sızdığında meydana gelir.

Birinci derece, ekstreavazasyonun en az şiddetli şeklidir ve bir kişi bu aşamada tedavi görürse, kalıcı doku hasarı riski azdır.

Dördüncü derece en şiddetli formdur ve eğer ilaç infüzyon bölgesinden diğer bölgelere yayılırsa bir kişi uzuv fonksiyonunu veya uzvun etkilenen kısmını kaybedebilir.

Bir kişi infüzyon bölgesinde herhangi bir ağrı veya şişlik hisseder hissetmez sağlık ekibine bildirmelidir.

Bir kişi tedaviyi ne kadar erken alırsa, kalıcı doku hasarı olmadan tam iyileşme şansı o kadar artar.

EKSTRAVAZASYON EĞİTİMİ

HASTA VE HEMŞİRE EĞİTİMİ



- Hemşirelerin ekstrasvazyon konusunda bilgilendirilmesi erken dönemde müdahale ederek hastaların zarar gelme riskini azaltmakta.
- Hastaların bilinçlendirilmesi ise ekstrasvazyon ilişkili belirtileri erkenden fark ederek sağlık personeline başvurmasını sağlamaktadır.

Gelişim Programları

- Oryantasyon Eğitimi
- Hizmet içi eğitim
- Sertifika programlar



Bilgi Düzeyi Değerlendirmesi

Yeterli bilgi sahibi olması,

- Yapılan bir çalışmada onkoloji hemşirelerinin ekstreavazasyona ilişkin bilgi düzeyi değerlendirilmiştir.
- Hemşirelerin tamamının ekstreavazasyon tanımını bildiği ancak yalnızca %50 sinin belirti/bulgulara dair yeterli bilgiye sahip olduğunu saptamıştır.
- Daha yoğun bilgi eksikliği olan noktalar ise ekstreavazasyon risk faktörleri ve yönetimidir. Çalışmaya katılan hemşirelerin %94,6'sı ise ekstreavazasyon hakkında hizmet içi bir eğitim almadıklarını ve eğitim almak istediklerini bildirmiştir.

Sharour LA. Oncology nurses' knowledge about exploring chemotherapy related - Extravasation care: A cross-sectional study. Clin Epidemiol Glob Health. 2020 Sep 1;8(3):780-4.

Hizmet İi Eđitimin Etkinliđi

- Farklı bir alıřmada hizmet ii eđitim programı sonrasında hemřirelerin bilgi dzeyinde artıřın yanı sıra klinikteki ekstrasvazyon oranında dřme sađlandığı bildirilmiřtir.
- Yapılandırılmış bir hizmet ii eđitim programının etkisinin deđerlendirildiđi alıřmada (n=40) eđitim ncesi %20 olan ekstrasvazyon oranının eđitim sonrası dnemde %8'e dřtđ bildirilmiřtir.

Mohammed HS, Mohammad ZAEL, Azer SZ, Khallaf SM. Impact of In-Service Training Program on Nurses' Performance for Minimizing Che-motherapy Extravasation. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2023;24(10):3537–42.

Psikolojik Boyut ve Kurumsal Rehberlik

Hastaların ve hemşirelerin psikolojik olarak etkilenmesi;

- Uygun eğitim ve kılavuzlarla sağlanan rehberlik, hemşirelerin istenmeyen olayları önlemesi ve yönetimi noktasında kolaylaştırıcı olarak rol oynamaktadır.
- Bu bağlamda hemşirelere olay öncesinde ve sonrasında gerekli eğitim, destek ve danışmanlığın sağlanması hemşirelerin korunması noktasında da önem arz etmektedir.

Simülasyon Destekli Öğretim Yöntemleri

- Ekstravazasyon vakaları nadir görülmektedir. Lisans eğitiminde klinik uygulamalar sırasında öğrencilerin vaka görme şansı düşüktür. Böyle durumlarda farklı öğretim yöntemleri değerlendirilmelidir;
- Yüksek doğruluklu simülasyon teknolojisinin, hemşirelik öğrencilerinin kanser hastalarında ekstravazasyonu yönetme yeterliliğine yönelik çalışmanın bulgularında, simülasyon kullanılarak eğitim gören öğrencilerin, kontrol grubuna daha yüksek puanlara sahip olduğunu, ancak farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermektedir.

Erken Farkındalık ve INS Standartları

- Hastaların ekstreavazasyon belirtilerini tanıması ve herhangi bir olumsuz semptomu bildirmesinin öneminin farkında olması,
- İnfüzyon Hemşireleri Derneği (INS, Infusion Nurses Society), semptomların hızlı fark edilmesi için infüzyon öncesinde tüm hastaların eğitilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ekstreavazasyon geliştiğinde ise sürecin yönetimi ile ilgili hasta ve hasta yakınlarına bilgi verilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Sağlık Bakanlığı Standartları

- T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Kalite Standartları içerisinde kemoterapi alan hasta ve hasta yakınlarına yönelik bir eğitim rehberi hazırlanması ve kemoterapiye başlamadan önce hasta/hasta yakınına birebir eğitim verilmesi istenmektedir.



**T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
KEMOTERAPİ ÜNİTESİ
HASTA/HASTA YAKINI EĞİTİM FORMU**

**Kalite
Yönetimi
Birimi**

ADI-SOYADI:
HASTA NO:
CİNSİYETİ:
YAŞI:

EĞİTİM DURUMU:
MEDENİ HALİ:
İLAÇ PROTOKOLÜ:

EĞİTİM KONULARI

TARİH

PERSONEL VE ROLLERİNİ TANITILMASI

TEDAVİNİN AMACI, PLANLANAN TEDAVİ DE
UYGULANACAK İLAÇLAR

İLAÇ UYGULAMA SIKLIĞI VE SÜRESİ

İLAÇLARIN NASIL UYGULANACAĞI

İLAÇLARIN OLASI YAN ETKİLERİ VE BAŞ ETME
YÖNTEMLERİ

KİŞİSEL BAKIM (el ve ağız hijyeni, vücut bakımı vb.)

İLAÇ-İLAÇ VE İLAÇ BESİN ETKİLEŞİMLER

TEDAVİ SÜRECİNDE BESLENME

HİDRASYON

AKTİVİTE/EGZERSİZ

ACİL DURUMLAR

SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURMASI GEREKEN ACİL
DURUMLAR VE ULAŞABİLECEĞİ TELEFON NUMARALARI

Eğitimi Veren Kişi Adı-Soyadı :

Eğitimi Alan Kişi Adı-Soyadı :

İmza:

İmza:

Ekstravazasyon Sonrası Eğitim

Yalnızca ekstravazasyon gelişen hastalara yöneliktir.

- Elevasyon, ılık/soğuk uygulama (24 ila 48 saat boyunca her 4 saatte bir 15-20 dakika uygulanması), antidot veya ilaç uygulamaları,
- Bölgenin korunması,
- Hastanın sağlık ekibine bildirilmesi gereken durumlar ve takip randevularının planlanması,
- Uygulamalar sırasında kullanılacak ılık/soğuk paketlerin kuru olmasına dikkat edilmesi ve bölgenin ıslatılmaması gerektiği vurgulanmalıdır.
- Etkilenen uzvun elevasyonu, hidrostatik basıncı azaltarak infiltratın veya ekstravaze vezikantın yeniden emilimine yardımcı olabileceğinden önerilmektedir. Bu bağlamda hastaya bölgeyi 24 ila 48 saat boyunca yastık ile desteklemesi ve kalp hizasından yukarıda tutması konusunda bilgi verilmelidir.
- Hastalara hekimi tarafından ilaç uygulaması önerilmediği sürece bölgeye başka losyon, krem veya merhem sürmemesi gerektiği söylenmelidir.

Ekstravazasyon Sonrası Eđitim

Yalnızca ekstravazasyon gelişen hastalara yöneliktir.

- Bölgeye baskı yapmaktan, ovalamaktan veya masaj yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Sıkı giysiler yerine bol giysilerin tercih edilmesi önerilmektedir.
- Tahrişı arttırabileceğinden bölgenin direkt ve yoğun güneş ışığından korunması gerekmektedir.
- Plastik cerrahi veya yara bakım hemşiresi gibi farklı disiplinlere yönlendirilmesi gereken durumlarda hasta ile koordinasyon sağlanmalıdır.
- Hasta eğitiminin eksiksiz gerçekleştirilebilmesi ve yasal süreçlerde kanıt oluşturmaları adına ekstravazasyon konusunda verilen eğitimin yapılandırılmış bir form ile gerçekleştirilmesi önerilmektedir.



Gülbeyaz Can, Dilek Yıldırım, Funda Çam, Berkay Alkan,
Ferhan Çetin Şeref, Zeliha Genç



Tarih: Hasta/Hasta yakını ad-soyad: İmza:					
Tarih: Hemşire ad-soyad: İmza:					



TEŞEKKÜRLER

